① a_t 中 v 为速率 是标量

$a_t = \frac{dv}{dt}$ →后初的末来 瞬时速度变化量和v无关　　$a_n = \frac{v^2}{\rho}$ →和 v 有关

$a_总^2 = a_t^2 + a_n^2$　　曲率半径

角量与线量的关系：

导 $\Delta S = R\Delta\theta$

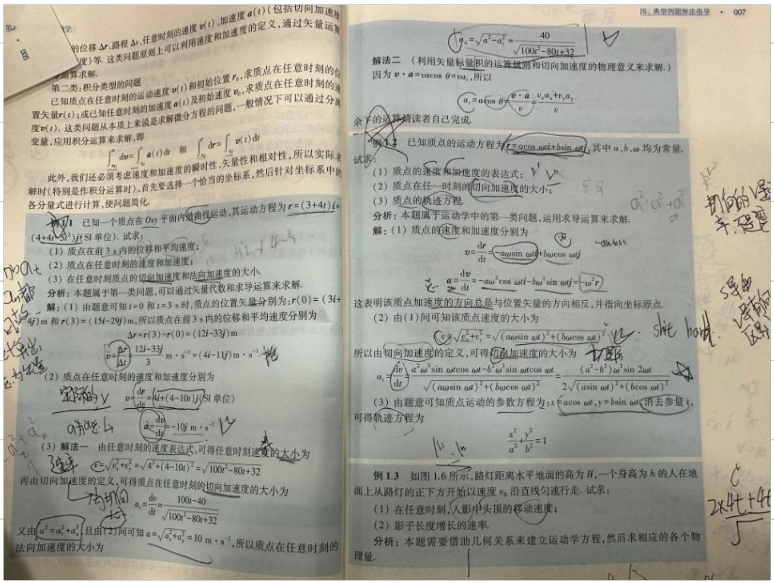
导 $v = R\omega$

$a_t = R\alpha$（角加）　　$a_n = R\omega^2$

解题法：（两者同用）☆☆ 元位移

求导：运动学方程（条件几何关系）定义 $v=\frac{\Delta r}{\Delta t}$

积分：找初末状态各物理量　$\int_{v_0}^{v} dv = \int_{t_0}^{t} a(t)dt$



的位移 Δr、路程 Δs、任意时刻的速度 v(t)、加速度 a(t)（包括切向加速度……度）等. 这类问题原则上可以利用速度和加速度的定义，通过矢量运算求解.

第二类：积分类型的问题

已知质点在任意时刻的运动速度 v(t) 和初始位置 r_0，求质点在任意时刻的位置矢量 r(t)；或已知任意时刻的加速度 a(t) 及初始速度 v_0，求质点在任意时刻的速度 v(t). 这类问题从本质上来说是求解微分方程的问题，一般情况下可以通过分离变量，应用积分运算来求解，即

$$\int_{v_0}^{v} dv=\int_{t_0}^{t} a(t)dt \quad 和 \quad \int_{r_0}^{r} dr=\int_{t_0}^{t} v(t)dt$$

此外，我们还必须考虑速度和加速度的瞬时性、矢量性和相对性，所以实际求解时（特别是作积分运算时），首先要选择一个恰当的坐标系，然后针对坐标系中的各分量式进行计算，使问题简化.

例 1.1 已知一个质点在 Oxy 平面内做曲线运动，其运动方程为 $r=(3+4t)i+(4+4t-5t^2)j$（SI 单位）. 试求：

（1）质点在前 3 s 内的位移和平均速度；

（2）质点在任意时刻的速度和加速度；

（3）在任意时刻质点的切向加速度和法向加速度的大小.

分析： 本题属于第一类问题，可以通过矢量代数和求导运算来求解.

解：（1）由题意可知 t=0 和 t=3 s 时，质点的位置矢量分别为：$r(0)=(3i+4j)$ m 和 $r(3)=(15i-29j)$ m，所以质点在前 3 s 内的位移和平均速度分别为

$$\Delta r=r(3)-r(0)=(12i-33j)\text{ m}$$

$$\bar{v}=\frac{\Delta r}{\Delta t}=\frac{12i-33j}{3}\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}=(4i-11j)\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$$

（2）质点在任意时刻的速度和加速度分别为

实际的 v　$v=\frac{dr}{dt}=4i+(4-10t)j$（SI 单位）

a 方向　$a=\frac{dv}{dt}=-10j\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$

（3）**解法一**　由任意时刻的速度表达式，可得任意时刻速度的大小为

速率　$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{4^2+(4-10t)^2}=\sqrt{100t^2-80t+32}$

再由切向加速度的定义，可得质点在任意时刻的切向加速度的大小为

$$a_t=\frac{dv}{dt}=\frac{100t-40}{\sqrt{100t^2-80t+32}}$$

又由 $a^2=a_t^2+a_n^2$，且由（2）问可知 $a=\sqrt{a_x^2+a_y^2}=10\text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$，所以质点在任意时刻的法向加速度的大小为

四、典型例题解法指导 · 007

$$a_n=\sqrt{a^2-a_t^2}=\frac{40}{\sqrt{100t^2-80t+32}}$$

解法二（利用矢量标量积的运算规则和切向加速度的物理意义来求解.）因为 $v\cdot a=va\cos\theta=va_t$，所以

$$a_t=a\cos\theta=\frac{v\cdot a}{v}=\frac{v_xa_x+v_ya_y}{v}$$

余下的运算请读者自己完成.

例 1.2 已知质点的运动方程为 $r=a\cos\omega t i+b\sin\omega t j$，其中 a、b、ω 均为常量. 试求：

（1）质点的速度和加速度的表达式；

（2）质点在任一时刻的切向加速度的大小；

（3）质点的轨迹方程.

分析： 本题属于运动学中的第一类问题，运用求导运算来求解.

解：（1）质点的速度和加速度分别为

$$v=\frac{dr}{dt}=-a\omega\sin\omega t i+b\omega\cos\omega t j$$

$$a=\frac{dv}{dt}=-a\omega^2\cos\omega t i-b\omega^2\sin\omega t j=-\omega^2 r$$

这表明该质点加速度的方向总是与位置矢量的方向相反，并指向坐标原点.

（2）由（1）问可知该质点速度的大小为

$$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=\sqrt{(a\omega\sin\omega t)^2+(b\omega\cos\omega t)^2}$$

所以由切向加速度的定义，可得切向加速度的大小为

$$a_t=\frac{dv}{dt}=\frac{a^2\omega^3\sin\omega t\cos\omega t-b^2\omega^3\sin\omega t\cos\omega t}{\sqrt{(a\omega\sin\omega t)^2+(b\omega\cos\omega t)^2}}=\frac{(a^2-b^2)\omega^2\sin 2\omega t}{2\sqrt{(a\sin\omega t)^2+(b\cos\omega t)^2}}$$

（3）由题意可知质点运动的参数方程为：$x=a\cos\omega t$，$y=b\sin\omega t$，消去参量 t，可得轨迹方程为

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

例 1.3 如图 1.6 所示，路灯距离水平地面的高为 H，一个身高为 h 的人在地面上从路灯的正下方开始以速度 v_0 沿直线匀速行走. 试求：

（1）在任意时刻，人影中头顶的移动速度；

（2）影子长度增长的速率.

分析： 本题需要借助几何关系来建立运动学方程，然后求相应的各个物理量.

换元法找 v x 关系

$a=\frac{dv}{dt}=\frac{dv}{dx}\underset{v}{\left(\frac{dx}{dt}\right)}=v\frac{dv}{dx}$ ⟺ $\int m v\frac{dv}{dx} = -kx$

看是对谁对谁积分、

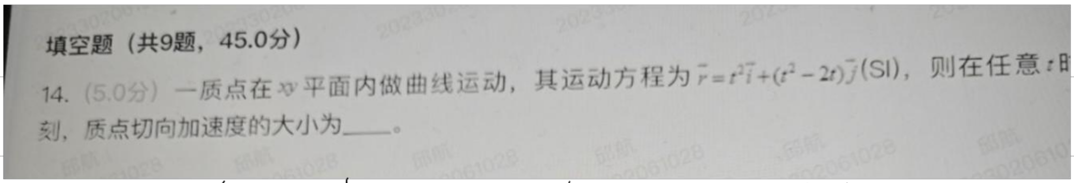
积分符号易错（是谁减谁）　$\int_0^v$ ← 不代表减项为0　计算错有符号错，移项换移项，

判方向看两个矢量方向，几何关系易错，多理解

第一章：

相对运动用向量判断

$a_{po} = a_{po'} + a_{o'o}$ 谁骑在谁身上



填空题（共9题，45.0分）

14. (5.0分）一质点在 xy 平面内做曲线运动，其运动方程为 $\vec{r}=t^2\vec{i}+(t^2-2t)\vec{j}$(SI)，则在任意 t 时刻，质点切向加速度的大小为_____。

什么时候是标量形式，什么时候是矢量

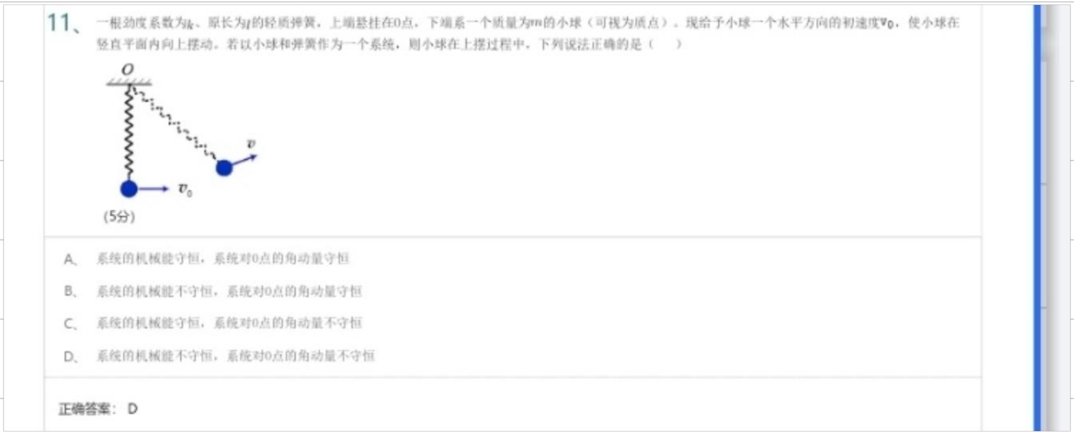
$\vec{a}_{总}=\vec{v}'$

$a_t=\frac{dv}{dt}=v'$ ← 为标量 若给的是矢量式，要先化为标量☆.

切向标量导

$\vec{v}=2t\vec{i}+(2t-2)\vec{j}$

$v=\sqrt{(2t)^2+(2t-2)^2}$



11、一根劲度系数为k、原长为l的轻质弹簧，上端悬挂在O点，下端系一个质量为m的小球（可视为质点）。现给予小球一个水平方向的初速度v_0，使小球在竖直平面内向上摆动。若以小球和弹簧作为一个系统，则小球在上摆过程中，下列说法正确的是（　）

(5分)

A、系统的机械能守恒，系统对0点的角动量守恒

B、系统的机械能不守恒，系统对0点的角动量守恒

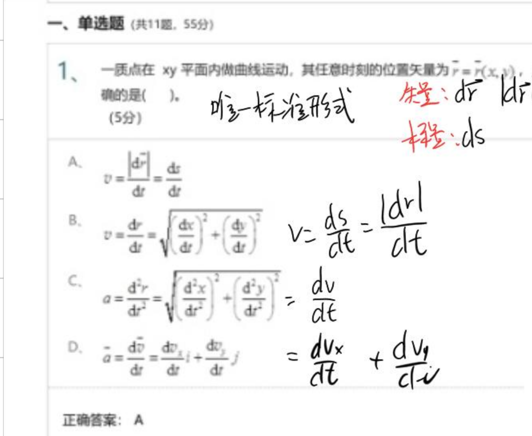
C、系统的机械能守恒，系统对0点的角动量不守恒

D、系统的机械能不守恒，系统对0点的角动量不守恒

正确答案：D

要包括地球才守恒

☆☆☆☆☆



一、单选题（共11题，55分）

1、一质点在 xy 平面内做曲线运动，其任意时刻的位置矢量为 $\vec{r}=\vec{r}(x,y)$，s 代表路程，$\vec{v}$ 表示质点的速度，$\vec{a}$ 表示加速度，则在下述几种表述中完全正确的是（　）。

(5分)

唯一标准形式

矢量：$d\vec{r}$ $|d\vec{r}|$

标量：ds

~~dr~~

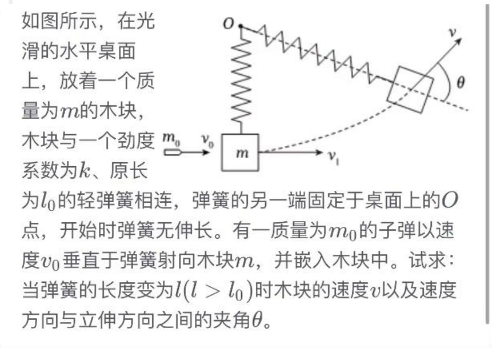
A. $v=\frac{|d\vec{r}|}{dt}=\frac{ds}{dt}$

B. $v=\frac{d\vec{r}}{dt}=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$　$v=\frac{ds}{dt}=\frac{|d\vec{r}|}{dt}$

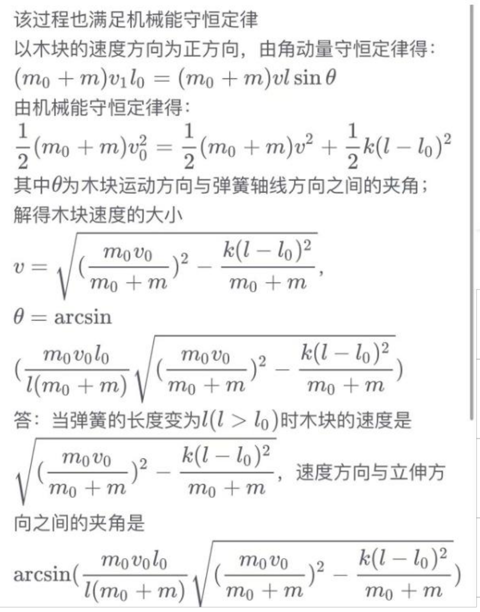
C. $a=\frac{d^2r}{dt^2}=\sqrt{\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^2+\left(\frac{d^2y}{dt^2}\right)^2}=\frac{dv}{dt}$

D. $\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{dv_x}{dt}i+\frac{dv_y}{dt}j$　$=\frac{dv_x}{dt}+\frac{dv_y}{dt}$

正确答案：A



如图所示，在光滑的水平桌面上，放着一个质量为m的木块，木块与一个劲度系数为k、原长为l_0的轻弹簧相连，弹簧的另一端固定于桌面上的O点，开始时弹簧无伸长。有一质量为m_0的子弹以速度v_0垂直于弹簧射向木块m，并嵌入木块中。试求：当弹簧的长度变为$l(l>l_0)$时木块的速度v以及速度方向与立伸方向之间的夹角θ。



该过程也满足机械能守恒定律

以木块的速度方向为正方向，由角动量守恒定律得：

$(m_0+m)v_1l_0=(m_0+m)vl\sin\theta$

由机械能守恒定律得：

$\frac{1}{2}(m_0+m)v_0^2=\frac{1}{2}(m_0+m)v^2+\frac{1}{2}k(l-l_0)^2$

其中θ为木块运动方向与弹簧轴线方向之间的夹角；

解得木块速度的大小

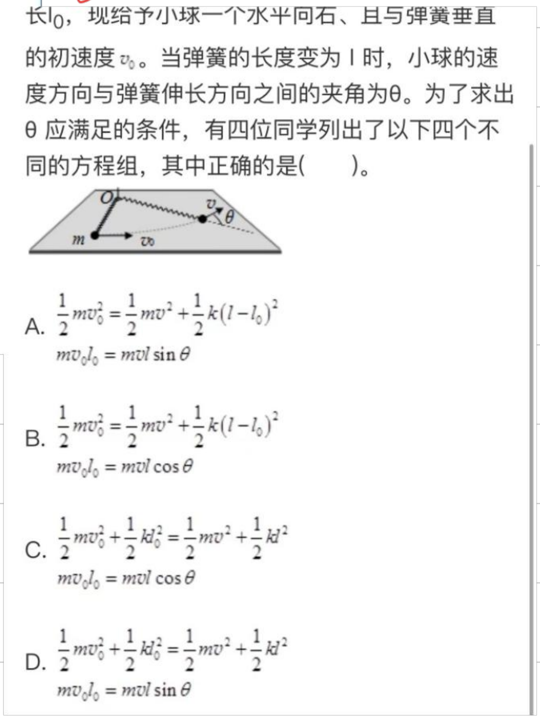
$v=\sqrt{(\frac{m_0v_0}{m_0+m})^2-\frac{k(l-l_0)^2}{m_0+m}}$,

$\theta=\arcsin$

$(\frac{m_0v_0l_0}{l(m_0+m)}\sqrt{(\frac{m_0v_0}{m_0+m})^2-\frac{k(l-l_0)^2}{m_0+m}})$

答：当弹簧的长度变为$l(l>l_0)$时木块的速度是 $\sqrt{(\frac{m_0v_0}{m_0+m})^2-\frac{k(l-l_0)^2}{m_0+m}}$，速度方向与立伸方向之间的夹角是

$\arcsin(\frac{m_0v_0l_0}{l(m_0+m)}\sqrt{(\frac{m_0v_0}{m_0+m})^2-\frac{k(l-l_0)^2}{m_0+m}})$



长l_0，现给予小球一个水平向右、且与弹簧垂直的初速度 v_0。当弹簧的长度变为 l 时，小球的速度方向与弹簧伸长方向之间的夹角为θ。为了求出 θ 应满足的条件，有四位同学列出了以下四个不同的方程组，其中正确的是(　　)。

A. $\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}k(l-l_0)^2$
$mv_0l_0=mvl\sin\theta$

B. $\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}k(l-l_0)^2$
$mv_0l_0=mvl\cos\theta$

C. $\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{1}{2}kl_0^2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kl^2$
$mv_0l_0=mvl\cos\theta$

D. $\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{1}{2}kl_0^2=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kl^2$
$mv_0l_0=mvl\sin\theta$

第三章 功

元位移而不是 dx

$dA = F \cdot dr = (5+4x)dx$

$A = \int_1^{10} \cdots$

换元思想

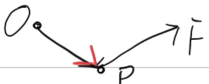
$d\cancel{x} = v\,dt$　前面求出：$dx = \frac{k}{2}t^2 dt$

$dA = F \cdot dx$

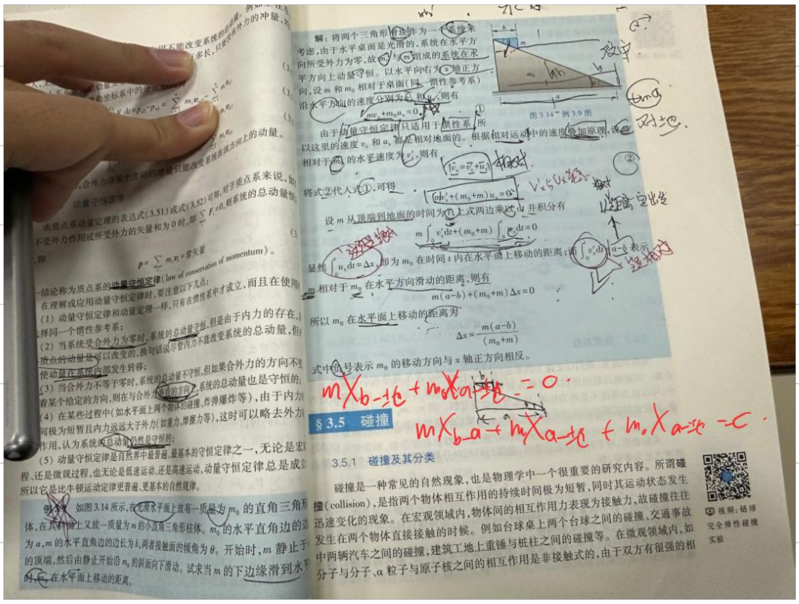
$E_p = -G\frac{m_E m}{r}$ 无穷远势能零

元质量总与元位移或时间联系 $dm = m_0 dt = \frac{dx}{L}m$

三守恒



用相对运动解题，换参考系



例3.9 如图3.14所示，在光滑水平桌面上有一质量为m_0的直角三角形柱体，在其斜面上又放一质量为m的小直角三角形柱体。m_0的水平直角边的边长为a，m的水平直角边的边长为b，两者接触面的倾角为θ。开始时，m静止于m_0的顶端，然后由静止开始沿m_0的斜面向下滑动。试求当m的下边缘滑到水平面时，m_0在水平面上移动的距离。

解：将两个三角形滑块作为一个系统来考虑，由于水平桌面是光滑的，系统在水平方向所受外力为零，故m_0与m组成的系统在水平方向上动量守恒。以水平向右为x轴正方向，设m和m_0相对于桌面(同一惯性参考系)沿水平方向的速度分别为v_x和u_x，则有

$$mv_x + m_0u_x = 0 \quad ①$$

由于动量守恒定律只适用于惯性系，所以这里的速度v_x和u_x都是相对地面的。根据相对运动中的速度叠加原理，设m相对于m_0的水平速度为v'_x，则有

$$v_x = v'_x + u_x \quad ②$$

将式②代入式①，可得

$$mv'_x + (m_0+m)u_x = 0$$

设m从顶端到地面的时间为t，上式两边乘以dt并积分有

$$m\int_0^t v'_x dt + (m_0+m)\int_0^t u_x dt = 0$$

显然$\int_0^t u_x dt = \Delta x$，即为$m_0$在时间$t$内在水平面上移动的距离；而$\int_0^t v'_x dt = a-b$表示$m$相对于$m_0$在水平方向滑动的距离，则有

$$m(a-b) + (m_0+m)\Delta x = 0$$

所以m_0在水平面上移动的距离为

$$\Delta x = -\frac{m(a-b)}{(m_0+m)}$$

式中负号表示m_0的移动方向与x轴正方向相反。

图3.14 例3.9图

放平　对地　相对　v'_x与u_x相对　必须换参

$mX_{b-地} + m_0X_{a-地} = 0$

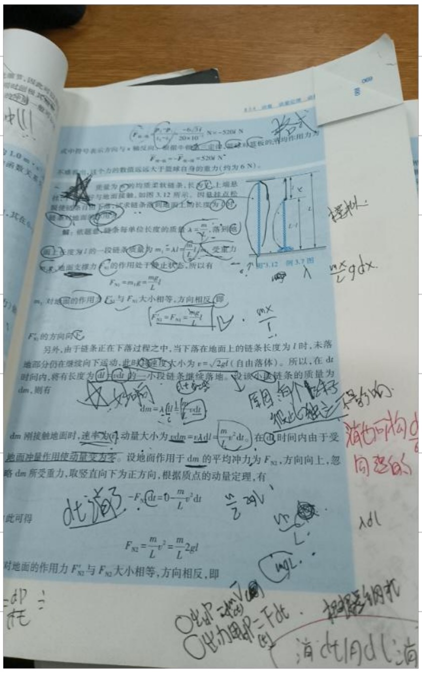
$mX_{b-a} + mX_{a-地} + m_0X_{a-地} = C$

§ 3.5 碰撞

3.5.1 碰撞及其分类

碰撞是一种常见的自然现象，也是物理学中一个很重要的研究内容。所谓碰撞(collision)，是指两个物体相互作用的持续时间极为短暂，同时其运动状态发生迅速变化的现象。在宏观领域内，物体间的相互作用力表现为接触力，故碰撞往往发生在两个物体直接接触的时候。例如台球桌上两个台球之间的碰撞、交通事故中两辆汽车之间的碰撞，建筑工地上重锤与桩柱之间的碰撞等。在微观领域内，如分子与分子、α粒子与原子核之间的相互作用是非接触式的，由于双方有很强的相

视频：链球完全弹性碰撞实验



$$F_{球-板} = \frac{p_2-p_1}{t_2-t_1} = \frac{-6\sqrt{3}i}{20\times10^{-3}}\ \text{N} = -520i\ \text{N}$$

式中负号表示方向与x轴反向。根据牛顿第三定律，篮球对篮板的平均作用力为

$$F_{板-球} = -F_{球-板} = 520i\ \text{N}$$

不难看出，这个力的数值远远大于篮球自身的重力(约为6 N)。

例 质量为m的均质柔软链条，长为L，上端悬挂，下端刚好与地面接触，如图3.12所示。现将挂点松开，使链条自由下落，试求链条落到地面上的长度为l时，链条对地面的作用力。

解：依题意，链条每单位长度的质量$\lambda = \frac{m}{L}$，落到地面上长度为l的一段链条质量为$m_1 = \lambda l = \frac{m}{L}l$，受重力$m_1g$、地面支撑力$F_{N1}$的作用处于静止状态，所以有

$$F_{N1} = m_1g = \frac{mg}{L}l$$

m_1对地面的作用力F'_{N1}与F_{N1}大小相等，方向相反，即

$$F'_{N1} = F_{N1} = \frac{mg}{L}l$$

F'_{N1}的方向向下。

另外，由于链条正在下落过程之中，当下落在地面上的链条长度为l时，未落地部分仍在继续向下运动，此时其速度大小为$v = \sqrt{2gl}$(自由落体)。所以，在dt时间内，将有长度为$dl = vdt$的一小段链条继续落地。设该小段链条的质量为dm，则有

$$dm = \lambda dl = \frac{m}{L}vdt$$

dm刚接触地面时，速率为v，动量大小为$vdm = v\lambda dl = \frac{m}{L}v^2dt$。在$dt$时间内由于受地面冲量作用使动量变为零。设地面作用于dm的平均冲力为F_{N2}，方向向上，忽略dm所受重力，取竖直向下为正方向，根据质点的动量定理，有

$$-F_{N2}dt = 0 - \frac{m}{L}v^2dt$$

由此可得

$$F_{N2} = \frac{m}{L}v^2 = \frac{m}{L}2gl$$

对地面的作用力F'_{N2}与F_{N2}大小相等，方向相反，即

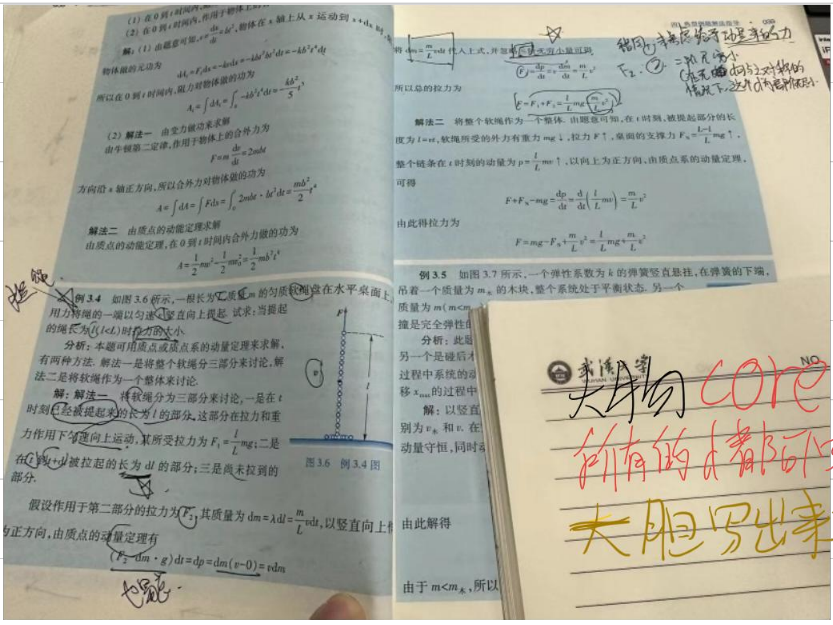
图3.12 例3.7图

格式　模拟　$\frac{mx}{L}gdx$　$\frac{mx}{L}$　λ　λdl　mgL

dt消了

①dP = $\frac{m}{L}v$
②比力图 dP = Fdt　根据绳扎

消dt用dl消



(2) 在0到t时间内，作用于物体上的…

解：(1) 由题意可知，$v = \frac{dx}{dt} = bt^2$，物体在x轴上从x运动到$x+dx$时，阻力对物体做的元功为

$$dA_r = F_rdx = -kvdx = -kbt^2bt^2dt = -kb^2t^4dt$$

所以在0到t时间内，阻力对物体做的功为

$$A_r = \int dA_r = \int_0^t -kb^2t^4dt = -\frac{kb^2}{5}t^5$$

(2) **解法一** 由变力做功来求解

由牛顿第二定律，作用于物体上的合外力为

$$F = m\frac{dv}{dt} = 2mbt$$

方向沿x轴正方向，所以合外力对物体做的功为

$$A = \int dA = \int Fdx = \int_0^t 2mbt\cdot bt^2dt = \frac{mb^2}{2}t^4$$

解法二 由质点的动能定理求解

由质点的动能定理，在0到t时间内合外力做的功为

$$A = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mb^2t^4$$

例3.4 如图3.6所示，一根长为L、质量为m的匀质软绳盘在水平桌面上，用力将绳的一端以匀速v竖直向上提起。试求：当提起的绳长为$l(l<L)$时拉力的大小。

分析：本题可用质点或质点系的动量定理来求解，有两种方法。解法一是将整个软绳分三部分来讨论，解法二是将软绳作为一个整体来讨论。

解：解法一 将软绳分为三部分来讨论，一是在t时刻已经被提起来的长为l的部分，这部分在拉力和重力作用下匀速向上运动，其所受拉力为$F_1 = \frac{l}{L}mg$；二是在t到$t+dt$被拉起的长为dl的部分；三是尚未拉到的部分。

假设作用于第二部分的拉力为F_2，其质量为$dm = \lambda dl = \frac{m}{L}vdt$，以竖直向上作为正方向，由质点的动量定理有

$$(F_2 - dm\cdot g)dt = dp = dm(v-0) = vdm$$

图3.6 例3.4图

提起　也匀速

将$dm = \frac{m}{L}vdt$代入上式，并忽略二阶无穷小量可得

$$F_2 = \frac{dp}{dt} = v\frac{dm}{dt} = \frac{m}{L}v^2$$

所以总的拉力为

$$F = F_1 + F_2 = \frac{l}{L}mg + \frac{m}{L}v^2$$

解法二 将整个软绳作为一个整体。由题意可知，在t时刻，被提起部分的长度为$l = vt$，软绳所受的外力有重力mg↓，拉力F↑，桌面的支撑力$F_N = \frac{L-l}{L}mg$↑。整个链条在t时刻的动量为$p = \frac{l}{L}mv$↑，以向上为正方向，由质点系的动量定理，可得

$$F + F_N - mg = \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{l}{L}mv\right) = \frac{m}{L}v^2$$

由此得拉力为

$$F = mg - F_N + \frac{m}{L}v^2 = \frac{l}{L}mg + \frac{m}{L}v^2$$

例3.5 如图3.7所示，一个弹性系数为k的弹簧竖直悬挂，在弹簧的下端，吊着一个质量为$m_木$的木块，整个系统处于平衡状态。另一个质量为$m(m<m$

由此解得

由于$m<m_木$，所以

F_2：② 二阶无穷小（在无穷小与之对称的情况下，这个d可略掉）

武汉大学 WUHAN UNIVERSITY　NO.

大物 core：找到各物理量之间的关系，所有的 d 都可写出来，无穷小可省去

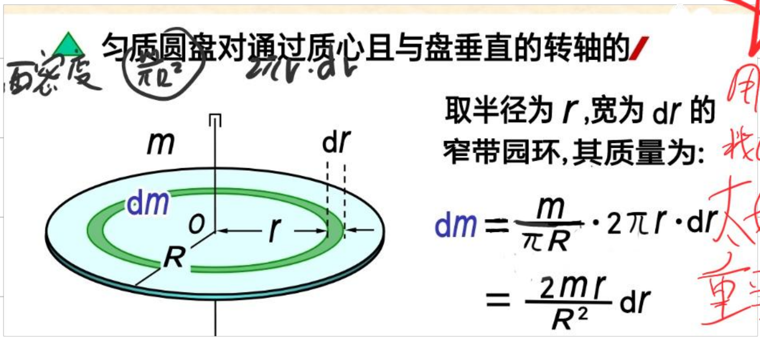
大胆写出来不要怕

利用积分出质量/转动惯量之和.

$$dI_c = r^2 dm = r^2 \frac{m}{L} dr$$

$$I_c = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}}$$

微元是在延长的基础上



匀质圆盘对通过质心且与盘垂直的转轴的

面密度 $\frac{m}{\pi R^2}$ $2\pi r \cdot dr$

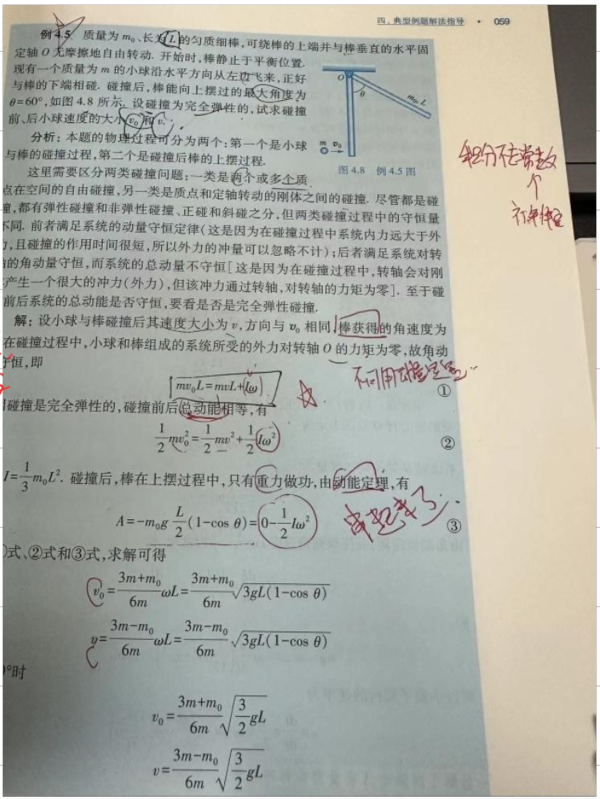
取半径为 r,宽为 dr 的窄带园环,其质量为:

$$dm = \frac{m}{\pi R}\cdot 2\pi r \cdot dr = \frac{2mr}{R^2}dr$$

惯量 用于求力矩

找ds dr

太他妈重要了



例 4.5 质量为 m_0、长为 L 的匀质细棒,可绕棒的上端并与棒垂直的水平固定轴 O 无摩擦地自由转动. 开始时,棒静止于平衡位置. 现有一个质量为 m 的小球沿水平方向从左边飞来,正好与棒的下端相碰. 碰撞后,棒能向上摆过的最大角度为 $\theta=60°$,如图 4.8 所示. 设碰撞为完全弹性的,试求碰撞前、后小球速度的大小 v_0 和 v.

图 4.8 例 4.5 图

分析:本题的物理过程可分为两个:第一个是小球与棒的碰撞过程,第二个是碰撞后棒的上摆过程.

这里需要区分两类碰撞问题:一类是两个或多个质点在空间的自由碰撞,另一类是质点和定轴转动的刚体之间的碰撞. 尽管都是碰撞,都有弹性碰撞和非弹性碰撞、正碰和斜碰之分,但两类碰撞过程中的守恒量不同. 前者满足系统的动量守恒定律(这是因为在碰撞过程中系统内力远大于外力,且碰撞的作用时间很短,所以外力的冲量可以忽略不计);后者满足系统对转轴的角动量守恒,而系统的总动量不守恒[这是因为在碰撞过程中,转轴会对刚体产生一个很大的冲力(外力),但该冲力通过转轴,对转轴的力矩为零]. 至于碰撞前后系统的总动能是否守恒,要看是否是完全弹性碰撞.

解:设小球与棒碰撞后其速度大小为 v,方向与 v_0 相同,棒获得的角速度为 在碰撞过程中,小球和棒组成的系统所受的外力对转轴 O 的力矩为零,故角动量守恒,即

$$mv_0L = mvL + I\omega \quad ①$$

碰撞是完全弹性的,碰撞前后总动能相等,有

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 \quad ②$$

$I=\frac{1}{3}m_0L^2$. 碰撞后,棒在上摆过程中,只有重力做功,由动能定理,有

$$A = -m_0g\frac{L}{2}(1-\cos\theta) = 0-\frac{1}{2}I\omega^2 \quad ③$$

式、②式和③式,求解可得

$$v_0 = \frac{3m+m_0}{6m}\omega L = \frac{3m+m_0}{6m}\sqrt{3gL(1-\cos\theta)}$$

$$v = \frac{3m-m_0}{6m}\omega L = \frac{3m-m_0}{6m}\sqrt{3gL(1-\cos\theta)}$$

°时

$$v_0 = \frac{3m+m_0}{6m}\sqrt{\frac{3}{2}gL}$$

$$v = \frac{3m-m_0}{6m}\sqrt{\frac{3}{2}gL}$$

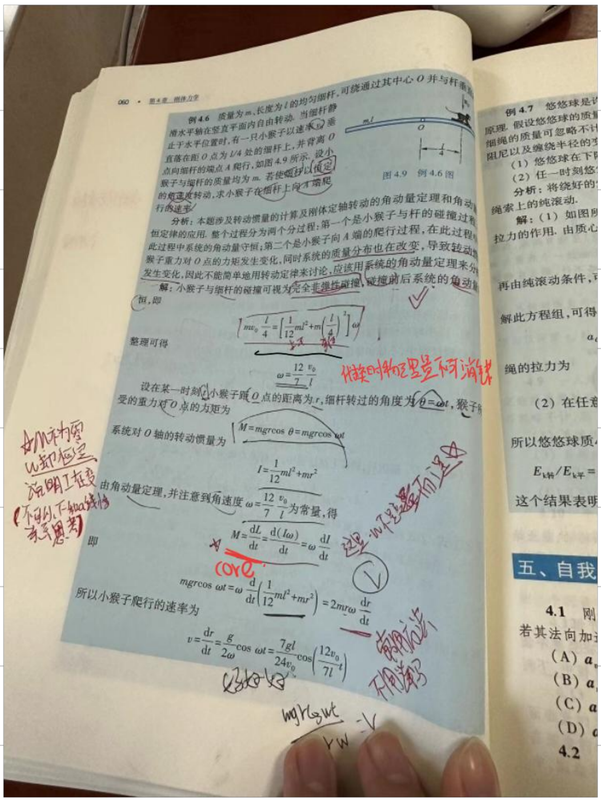
积分不是常数

↑

行不行

不可用碰撞定律

守起来了



例 4.6 质量为 m、长度为 l 的均匀细杆,可绕通过其中心 O 并与杆垂直的光滑水平轴在竖直平面内自由转动. 当细杆静止于水平位置时,有一只小猴子以速率 v_0 垂直落在距 O 点为 $l/4$ 处的细杆上,并背离 O 点向细杆的端点 A 爬行,如图 4.9 所示. 设小猴子与细杆的质量均为 m. 若使细杆以恒定的角速度转动,求小猴子在细杆上向 A 端爬行的速率.

图 4.9 例 4.6 图

分析:本题涉及转动惯量的计算及刚体定轴转动的角动量定理和角动量守恒定律的应用. 整个过程分为两个分过程:第一个是小猴子与杆的碰撞过程,此过程中系统的角动量守恒;第二个是小猴子向 A 端的爬行过程,在此过程中,猴子重力对 O 点的力矩发生变化,同时系统的质量分布也在改变,导致转动惯量发生变化,因此不能简单地用转动定律来讨论,应该用系统的角动量定理来分析.

解:小猴子与细杆的碰撞可视为完全非弹性碰撞,碰撞前后系统的角动量守恒,即

$$mv_0\frac{l}{4} = \left[\frac{1}{12}ml^2 + m\left(\frac{l}{4}\right)^2\right]\omega$$

整理可得

$$\omega = \frac{12}{7}\frac{v_0}{l}$$

设在某一时刻 t 小猴子距 O 点的距离为 r,细杆转过的角度为 $\theta=\omega t$,猴子所受的重力对 O 点的力矩为

$$M = mgr\cos\theta = mgr\cos\omega t$$

系统对 O 轴的转动惯量为

$$I = \frac{1}{12}ml^2 + mr^2$$

由角动量定理,并注意到角速度 $\omega=\frac{12}{7}\frac{v_0}{l}$ 为常量,得

$$M = \frac{dL}{dt} = \frac{d(I\omega)}{dt} = \omega\frac{dI}{dt}$$

即

$$mgr\cos\omega t = \omega\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{12}ml^2+mr^2\right) = 2mr\omega\frac{dr}{dt}$$

所以小猴子爬行的速率为

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{g}{2\omega}\cos\omega t = \frac{7gl}{24v_0}\cos\left(\frac{12v_0}{7l}t\right)$$

例 4.7 悠悠球是讠

原理. 假设悠悠球的质

细绳的质量可忽略不计

阻尼以及缠绕半径的变

(1) 悠悠球在下

(2) 任一时刻悠

分析:将绕好的

绳索上的纯滚动.

解:(1) 如图所

拉力的作用. 由质心

再由纯滚动条件,可

解此方程组,可得

a_c

绳的拉力为

(2) 在任意

所以悠悠球质

$E_{k转}/E_{k平}=$

这个结果表明

五、自我

4.1 刚

若其法向加

(A) a

(B) a

(C) a

(D) a

4.2

做题时物理量不可消掉

如小杆为零 ω却恒定 说明I在变 (不可以,不知a线性 未予思考)

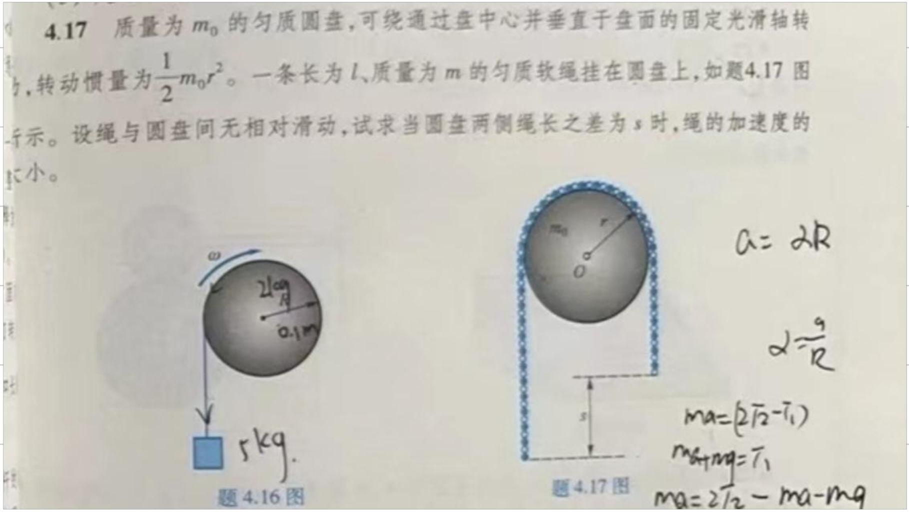
core

这是ω不是要看而是☆

前面预设 不用消写

好好好

$\frac{mgr\cos\omega t}{r\omega} = v$



4.17 质量为 m_0 的匀质圆盘,可绕通过盘中心并垂直于盘面的固定光滑轴转动,转动惯量为 $\frac{1}{2}m_0r^2$。一条长为 l、质量为 m 的匀质软绳挂在圆盘上,如题4.17 图所示。设绳与圆盘间无相对滑动,试求当圆盘两侧绳长之差为 s 时,绳的加速度的大小。

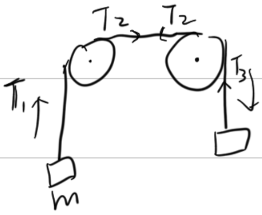
$a = \alpha R$

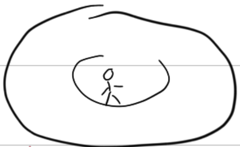
$\alpha = \frac{a}{R}$

$ma = (2T_2 - T_1)$

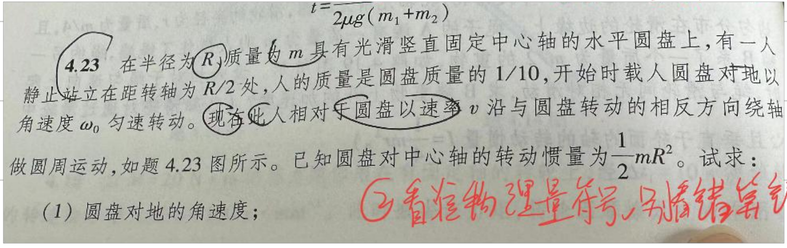
$ma + mg = T_1$

$ma = 2T_2 - ma - mg$





① 人 注意初始有ω_0 易忘☆



$$t = \frac{}{2\mu g(m_1+m_2)}$$

4.23 在半径为 R、质量为 m 具有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘上,有一人静止站立在距转轴为 $R/2$ 处,人的质量是圆盘质量的 1/10,开始时载人圆盘对地以角速度 ω_0 匀速转动。现在此人相对于圆盘以速率 v 沿与圆盘转动的相反方向绕轴做圆周运动,如题 4.23 图所示。已知圆盘对中心轴的转动惯量为 $\frac{1}{2}mR^2$。试求:

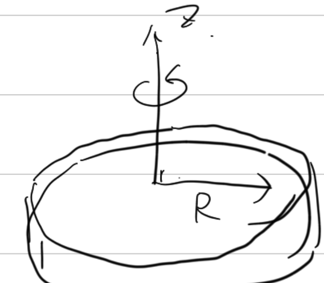
(1) 圆盘对地的角速度;

② 看准物理量符号,别搞错符号☆

$2\pi r dr \rho$

dt

$\rho = \frac{m}{\pi R^2}$

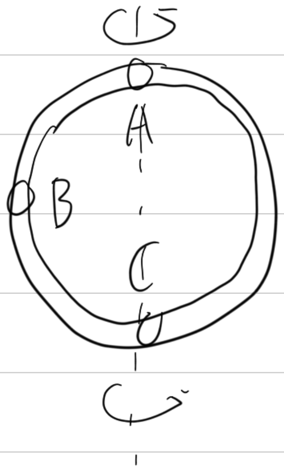


所受摩擦

$\rho = \frac{M}{\pi R^2}$

$\int_0^R r\mu\rho(2\pi r\,dr)g = \frac{2}{3}\mu M g R$

$M t = J\cdot\omega$

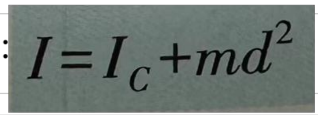


速度分解 B处 $V = \sqrt{V_z^2 + \omega^2 R^2}$

此时可以

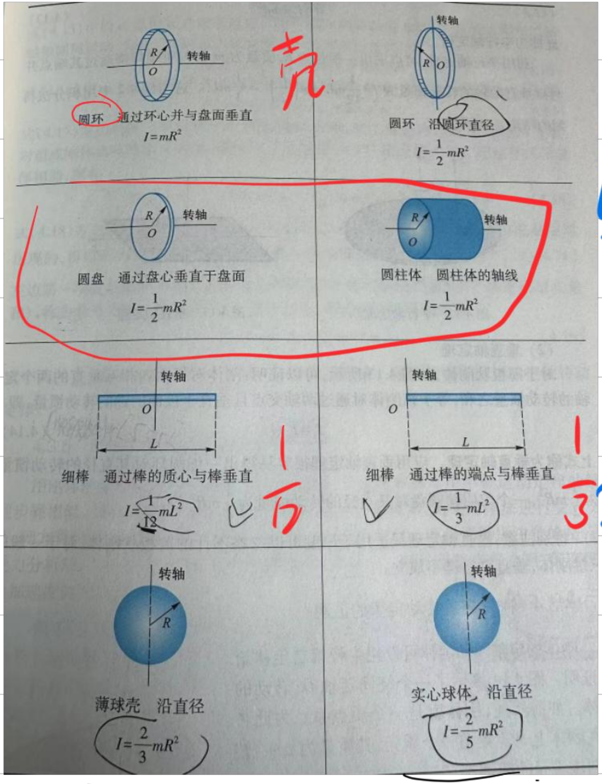
角表示的动能 和动能可以一起运算

平行轴定理：



$$I = I_C + md^2$$

正交轴定律：$I_z = I_x + I_y$



圆环　通过环心并与盘面垂直 $I = mR^2$	圆环　沿圆环直径 $I = \frac{1}{2}mR^2$
圆盘　通过盘心垂直于盘面 $I = \frac{1}{2}mR^2$	圆柱体　圆柱体的轴线 $I = \frac{1}{2}mR^2$
细棒　通过棒的质心与棒垂直 $I = \frac{1}{12}mL^2$	细棒　通过棒的端点与棒垂直 $I = \frac{1}{3}mL^2$
薄球壳　沿直径 $I = \frac{2}{3}mR^2$	实心球体　沿直径 $I = \frac{2}{5}mR^2$

壳

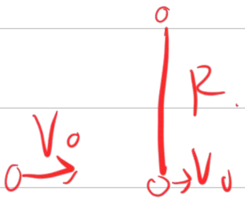
✓ $\frac{1}{5}$ ✓ $\frac{1}{3}$

圆 2

1/3。1/2。1/12

杆 3

$\frac{2}{3}$ $\frac{2}{5}$



角动量未变

角动量 角运动学求解 力矩 力×R ←别忘★

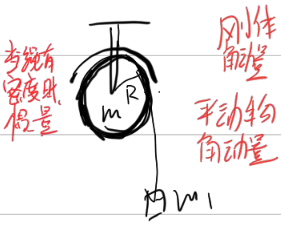
学会若一个系统有多个共轴、刚体或平动物体

$$A_{外力\,力矩} + A_{非保守内力\,力矩} = \Delta E_{机械} = \underbrace{(E_{动}+E_{势})}_{(E_{平动}+E_{转动})} - \underbrace{(E_{0动}+E_{0势})}_{(E_{0平动}+E_{0转动})}$$

刚体功： $A = Md\theta$ 易错点..力是力矩要乘上

1、用角动量定理求解： 整体法

长过程传递



刚体角动量

平动的角动量

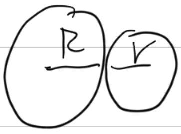
合外力矩： $\Sigma M_z = m_1 g\cdot R$

m对O的角动量： $L_m = I\omega$

m₁对O的角动量： $L_{m_1} = m_1 v\cdot R$

2、回转仪原理：角动量守恒

3、



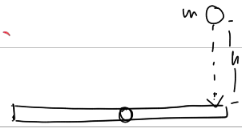
角动量定理

$$\int_0^t F\cdot r\,dt = I_1(\omega_1-\omega_0)$$

$$\int_0^t F R\,dt = I_2(\omega_2-0)$$

易错点忘算

4、



角动量守恒： $mv_0 l = \underbrace{I\omega}_{转动} - \underbrace{mvl}_{平动}$ ★

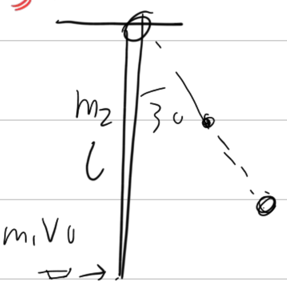
$l\cdot mv \,\hat{=}\, I\omega$

$\frac{1}{2}mv^2 \,\hat{=}\, \frac{1}{2}I\omega^2$

机械能守恒 $\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$

$$\begin{cases} v \\ \omega \end{cases}$$

5、



$l\cdot m_1 v_0 = I\omega + m_1\omega l^2 = \omega(I + m_1 l^2)$

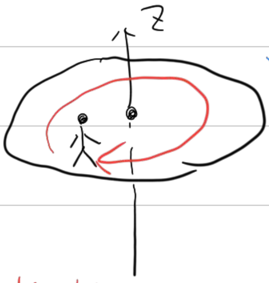
分开力矩讨论再求和：

$M_1 = m_2 g\cdot\frac{1}{2}l\sin\theta$ $M_2 = m_1 g\cdot\frac{1}{2}l\sin\theta$

$\int(M_1+M_2)\,d\theta = \frac{1}{2}m_1 v_{共}^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$

F · S

6 人船



$I_{人}\overset{\theta}{\omega}_{人-地} + I_{台}\overset{\theta}{\omega}_{台-地} = 0 \Rightarrow \theta_{人-地} = -\frac{m}{2m}\omega_{台-地}$ ①

易忘：★ $\theta_{人-地} = \theta_{人-台} + \theta_{台-地}$ ②

给的是 $\theta_{人-台} = 2\pi$ ★

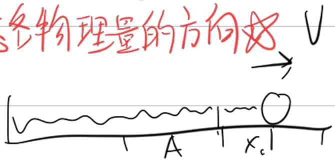
机械振动 物理 part

利用 $F_{(m)} = ma = m\frac{d^2x}{dt}$ → = 受力分析 得微分方程

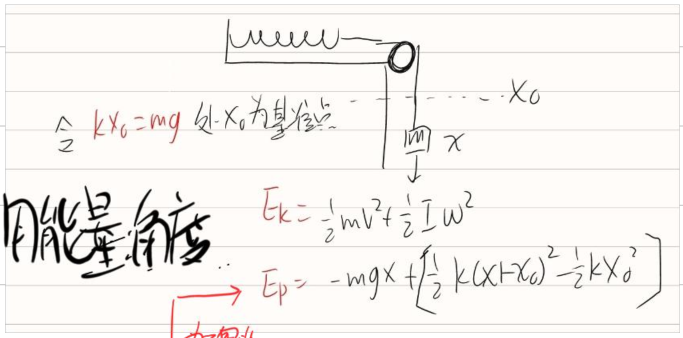
弹：$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{\frac{a_{max}}{A}}$ 单：$\sqrt{\frac{g}{l}}$ 复：$\sqrt{\frac{mgl}{I}}$

$T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{1}{f}=\frac{1}{n}$

注意各物理量的方向☆



受力分析：$F=ma$ 或 $M=I\alpha$ （证合外力与x成正比）



令 $kx_0=mg$ 处 x_0为平衡点

用能量角度

$E_k=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}I\omega^2$

$E_p=-mgx+\left[\frac{1}{2}k(x+x_0)^2-\frac{1}{2}kx_0^2\right]$

力了要出

弹簧处 $F=k(x_0+x)$ ✗

$=\underset{平衡}{mg}+kx$ $r\cdot v$

$0=m\frac{dx^2}{dt^2}+kx+rv$

① 找平衡位置，设出x和x_0 ☆

② 作受力分析，列方程

③ 解出：$a+\omega^2x=0$ （微分方程）

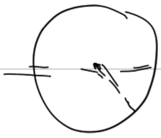
旋转矢量法：

①长A大小为A.

②逆时针.

③角速度为ω

$\Delta t=t_2-t_1=\frac{\Delta\varphi}{\omega}$



$u=\sqrt{\frac{各种模量}{\rho}}$

$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}$ ☆ $\varphi=\arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$ ☆ 公式法求表达式

简谐运动的合成：

1、同方向，同频：$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$ ：$A\cos(\omega t+\varphi)$

$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$

2、不同频 $x=2A\cos\left(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_2+\omega_1}{2}t+\varphi\right)$

3、同频垂直.

机械波 | $A\cos(\omega t+\varphi)$

①根据文字求
②根据 图像求
③分析力学求

用这个写
用中迹笔

1、求运动表达式（确A, ω, φ）

难点：初相位求解（计算、宏观）　$\omega=\sqrt{\frac{a_{max}}{A}}$　$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$

利用旋转矢量法

已知 ①曲线

②

速度看切线

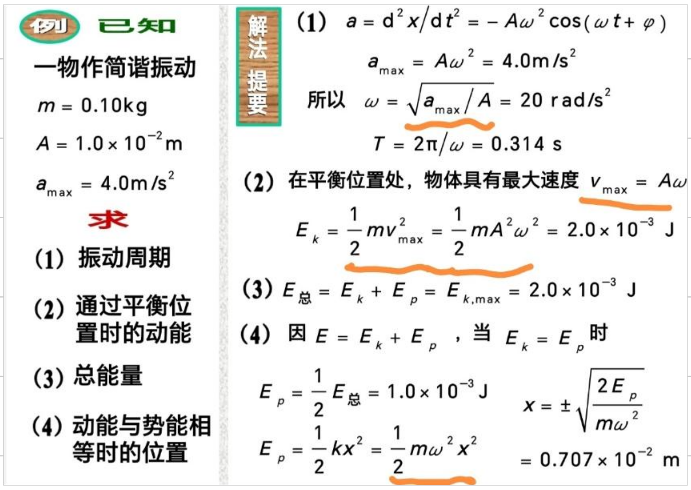
$V_0=-\omega A\sin\varphi$ 可看方向
$X_0=A\cos\varphi$

二者共判φ

这步必写!!!!!

实际的a和公式的$-A\omega^2\cos(\omega t+\varphi)$之间的转化

v、x同理



例 已知

一物作简谐振动

$m=0.10\text{kg}$

$A=1.0\times10^{-2}\text{m}$

$a_{max}=4.0\text{m/s}^2$

求

(1) 振动周期

(2) 通过平衡位置时的动能

(3) 总能量

(4) 动能与势能相等时的位置

解法提要

(1) $a=d^2x/dt^2=-A\omega^2\cos(\omega t+\varphi)$

$a_{max}=A\omega^2=4.0\text{m/s}^2$

所以 $\omega=\sqrt{a_{max}/A}=20\ \text{rad/s}^2$

$T=2\pi/\omega=0.314\ \text{s}$

(2) 在平衡位置处，物体具有最大速度 $v_{max}=A\omega$

$E_k=\frac{1}{2}mv_{max}^2=\frac{1}{2}mA^2\omega^2=2.0\times10^{-3}\ \text{J}$

(3) $E_{总}=E_k+E_p=E_{k,max}=2.0\times10^{-3}\ \text{J}$

(4) 因 $E=E_k+E_p$，当 $E_k=E_p$ 时

$E_p=\frac{1}{2}E_{总}=1.0\times10^{-3}\text{J}$

$E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$

$x=\pm\sqrt{\frac{2E_p}{m\omega^2}}=0.707\times10^{-2}\ \text{m}$

2、进阶能量

$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}$　$\varphi=\arctan\left(-\frac{v_0}{\omega x_0}\right)$　←　$\begin{cases}x_0=A\cos\varphi\\ V_0=-A\omega\sin\varphi\end{cases}$

能量：$E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$　　$E=\frac{1}{2}kA^2$

$k=m\omega^2$

3、求合成运动的振动表达式

①公式法 ②旋转矢量法

出 $A_合$、$\tan\varphi_合$

$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_1-\varphi_2)}$　　$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}$

机械波2

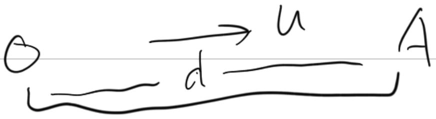
①波动表达式 方向别写反

$$y(x,t)=A\cos\left[\omega\left(t\overset{方向}{\mp}\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right]=A\cos\left[\underbrace{\omega t\mp\frac{2\pi}{\lambda}x}_{也常用}+\varphi_0\right]$$

$v=\frac{\partial y}{\partial t}$　$a=\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$

方向用Δt后，波形图对照看出，

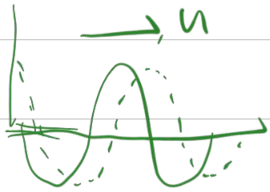
$\Delta\varphi=2\pi\frac{x}{\lambda}=\frac{x}{u}\cdot\omega$　$\lambda=\frac{2\pi}{\omega}$，$u=\frac{\lambda}{T}$（一个周期走的长度）



切记是谁减谁 沿着波的传播方向波落后

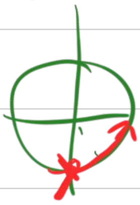
$\varphi_O-\varphi_D=\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda}d}_{☆☆☆☆☆☆☆☆}=\frac{\omega}{u}d$

易错点：当为



时 应向前推一个时刻 而非错误认为与 比

$\cos(\varphi)=0$



$=\frac{\pi}{2}$

而是$-\frac{\pi}{2}$

②相速度u的变换

$\frac{\frac{\omega}{2\pi}}{\lambda}$

- $T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{1}{\nu}=\frac{1}{n}$

$u=\lambda\nu=\frac{\lambda}{T}=\frac{\omega\lambda}{2\pi}$　熟记这几个公式

旋转矢量法判定

先 求振动表达式 后 求波动表达式

③传播能量： 机械能不守恒

能量密度：$\overline{w}=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2$（成正比）

能流密度（波强）：$I=\overline{w}u=\frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\cdot u=\frac{P}{S}$

波的干涉：☆☆

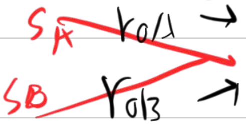
$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

$y_1=A_1\cos(\omega t+\varphi_{10}-2\pi\frac{r_1}{\lambda})$

$y_2=A_2\cos(\omega t+\varphi_{20}-2\pi\frac{r_2}{\lambda})$

$$\Delta\varphi=(\varphi_{20}-\varphi_{10})-\frac{2\pi}{\lambda}(\underline{r_{OB}}-\underline{r_{OA}})$$ 先写出后代值

恒成立，因为是对于波源、



正向波∴

↑ 注意 ↑ ☆多背公式少想

当$\Delta\varphi=\pm2k\pi$	当$\Delta\varphi=\pm(2k+1)\pi$
$A_{max}=A_1+A_2$	$A_{min}=\lvert A_1-A_2\rvert$

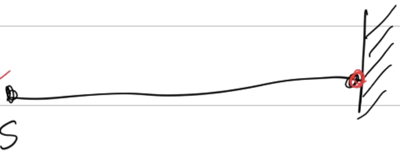
当 $\varphi_{20}=\varphi_{10}$

$\delta=r_2-r_1$ 波程差

关键 找到 $r_{OA}-r_{OB}$ 的Δ所对应的 r_{OA} 和 r_{OB} ☆

驻波：

反射端



(固定端 $\Delta\varphi=\pi$ 波节)

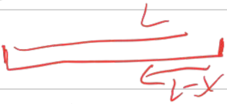
法一：解φ

- 驻波方程：$2A\cos(\underbrace{2\pi\frac{x}{\lambda}+\frac{\varphi_{20}-\varphi_{10}}{2}}_{关于x})\cos(\underbrace{\omega t+\frac{\varphi_{20}+\varphi_{10}}{2}}_{关于t})$ (和差化积)

①找原点写 ②代特殊点解： 用以求波节 波腹 $=k\pi$
〃 $=\frac{\pi}{2}+k\pi$

- 在反射点为波节，或者波腹 据此写出方程

法二：直接写



- x走了多少：$L+L-x$ 最后再加上一个π ☆
- 求波节位置 和波腹位置
- 能量在波腹的E_k和波节的E_p之间转化.

[redacted]

热 1：热1中 n为分子数密度 其余均为物质的量

两个常数：
$R=8.31$
$k=\frac{R}{N_A}=1.38\times10^{-23}$

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

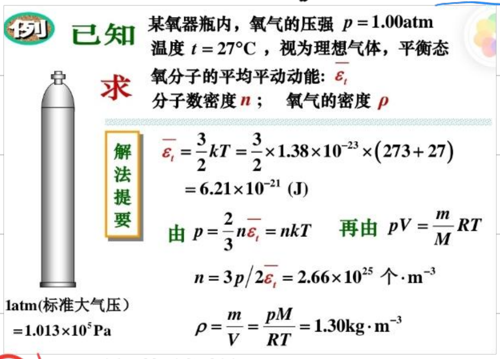
$E=\frac{m}{M}\frac{i}{2}RT=\frac{i}{2}PV$ (用于求 T.P.V.E.之关系)

$=\frac{m}{M}\cdot N\bar{\varepsilon}_k$

即和下面过程变化公式统一了

① $PV=\frac{m}{M}RT$ $\frac{m}{M}=n$ 物质的量
$P=nkT$ n：分子数密度 单位体积、分子数

② 压强公式 $p=\frac{2}{3}n'\bar{\varepsilon}_t=\frac{2}{3}n'\boxed{\frac{1}{2}m_0\overline{v^2}}$ $n'_{数密度}=\frac{n_{总}}{V}$ (分子总数)
分子平均动能：$\bar{\varepsilon}_t=\frac{i}{2}kT$ (ε_t 平均动能只和 T 有关)


例 已知 某氧器瓶内，氧气的压强 $p=1.00\text{atm}$
温度 $t=27°\text{C}$，视为理想气体，平衡态
求 氧分子的平均平动动能：$\bar{\varepsilon}_t$
分子数密度 n； 氧气的密度 ρ

解法提要

$\bar{\varepsilon}_t=\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}\times1.38\times10^{-23}\times(273+27)$
$=6.21\times10^{-21}$ (J)

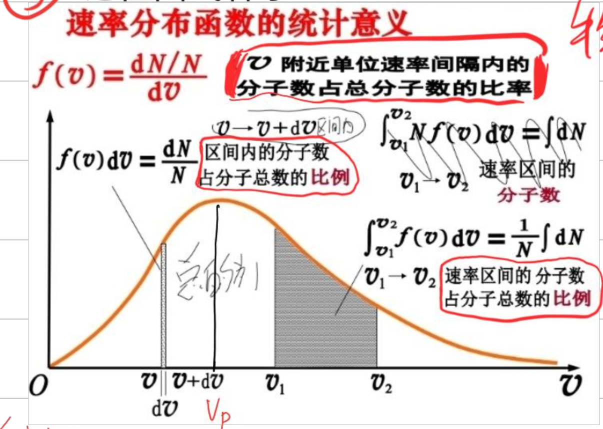
由 $p=\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t=nkT$ 再由 $pV=\frac{m}{M}RT$

$n=3p/2\bar{\varepsilon}_t=2.66\times10^{25}$ 个$\cdot\text{m}^{-3}$

$\rho=\frac{m}{V}=\frac{pM}{RT}=1.30\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$

1atm(标准大气压)
$=1.013\times10^5\text{Pa}$

③ 记住曲线样子


速率分布函数的统计意义

$f(v)=\frac{dN/N}{dv}$ v 附近单位速率间隔内的分子数占总分子数的比率

$f(v)dv=\frac{dN}{N}$ $v\to v+dv$ 区间内 区间内的分子数占分子总数的比例

$\int_{v_1}^{v_2}Nf(v)dv=\int dN$ $v_1\to v_2$ 速率区间的分子数

$\int_{v_1}^{v_2}f(v)dv=\frac{1}{N}\int dN$ $v_1\to v_2$ 速率区间的分子数占分子总数的比例

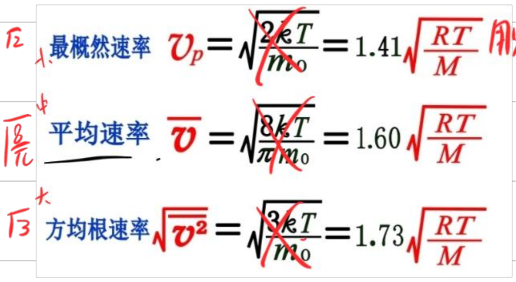
物理意义

$\int_0^\infty f(v)dv=1$

自由度
单 $i=t=3$
双 $i=t+r=5$
多 $i=t+r=6$

利用积分求平均速率：
① $\int_0^\infty f(v)dv=1$
② $\bar{v}=\int_0^\infty f(v)v\,dv$
③ $\overline{v^2}=\int_0^\infty v^2f(v)dv$ 方均

④ 速率分布图 结合 $PV=\frac{m}{M}RT$ 考代换 选择题 k和R可混用


$\sqrt{2}$ 小 最概然速率 $v_p=\sqrt{\cancel{\frac{2kT}{m_0}}}=1.41\sqrt{\frac{RT}{M}}$ 用宏观量

$\sqrt{\frac{8}{\pi}}$ 中 平均速率 $\bar{v}=\sqrt{\cancel{\frac{8kT}{\pi m_0}}}=1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$

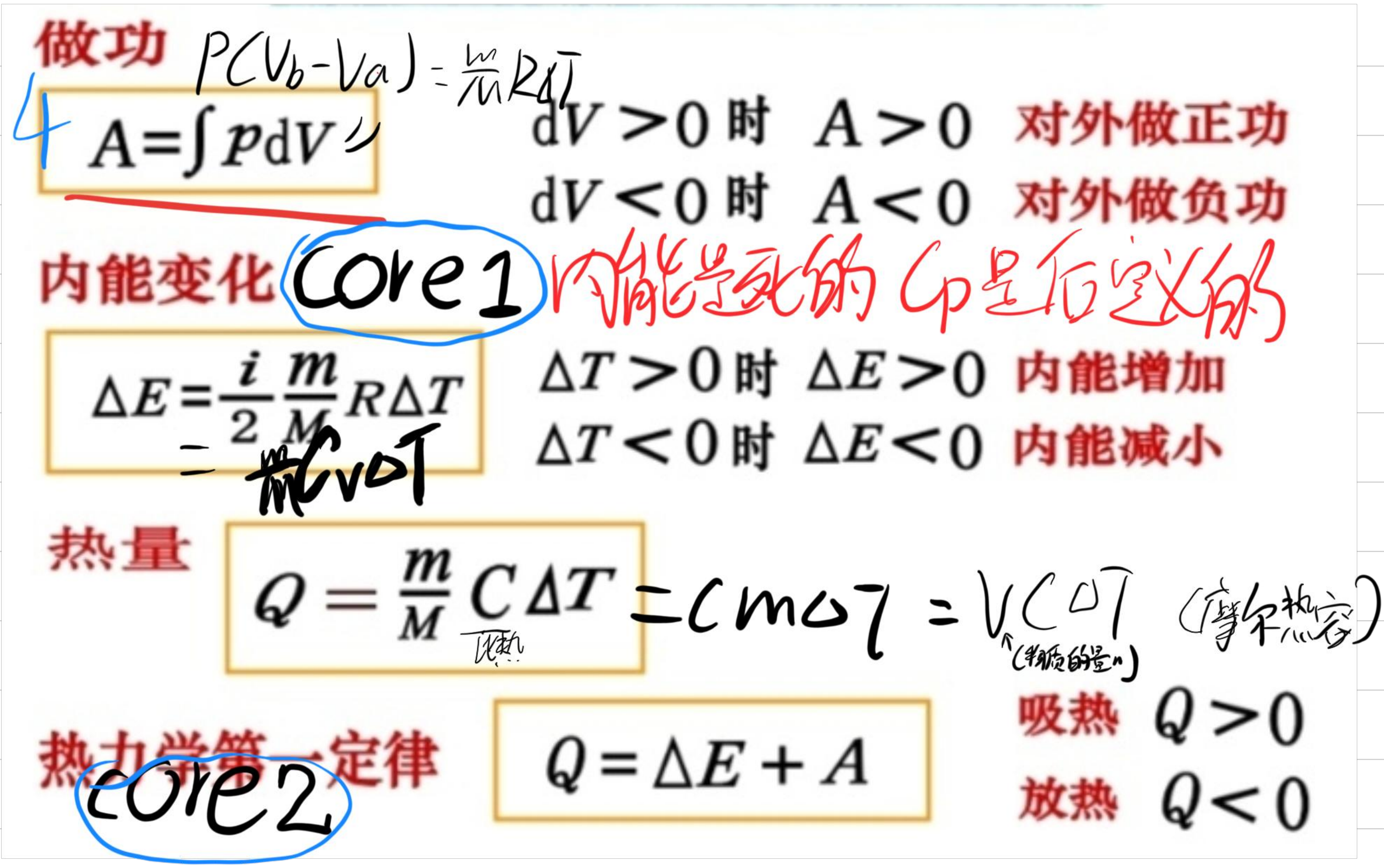
$\sqrt{3}$ 大 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\cancel{\frac{3kT}{m_0}}}=1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$

M越大的分子 Vp越小 ☆

热.2：知2推、用推化、用T化 —— 物态方程

$PV = \frac{m}{M}RT = \nu RT$ core 3

（物质的量ν）



做功 $P(V_b - V_a) = \frac{m}{M}R\Delta T$

4 $A = \int p\,dV$ 2

$dV > 0$ 时 $A > 0$ 对外做正功

$dV < 0$ 时 $A < 0$ 对外做负功

内能变化 core 1 内能当变的 Cp是后定义的

$\Delta E = \frac{i}{2}\frac{m}{M}R\Delta T$

$= \frac{m}{M}C_v\Delta T$

$\Delta T > 0$ 时 $\Delta E > 0$ 内能增加

$\Delta T < 0$ 时 $\Delta E < 0$ 内能减小

热量 $Q = \frac{m}{M}\underset{比热}{C}\Delta T = cm\Delta T = \nu C\Delta T$（摩尔热容）

（物质的量ν）

热力学第一定律 core 2 $Q = \Delta E + A$

吸热 $Q > 0$

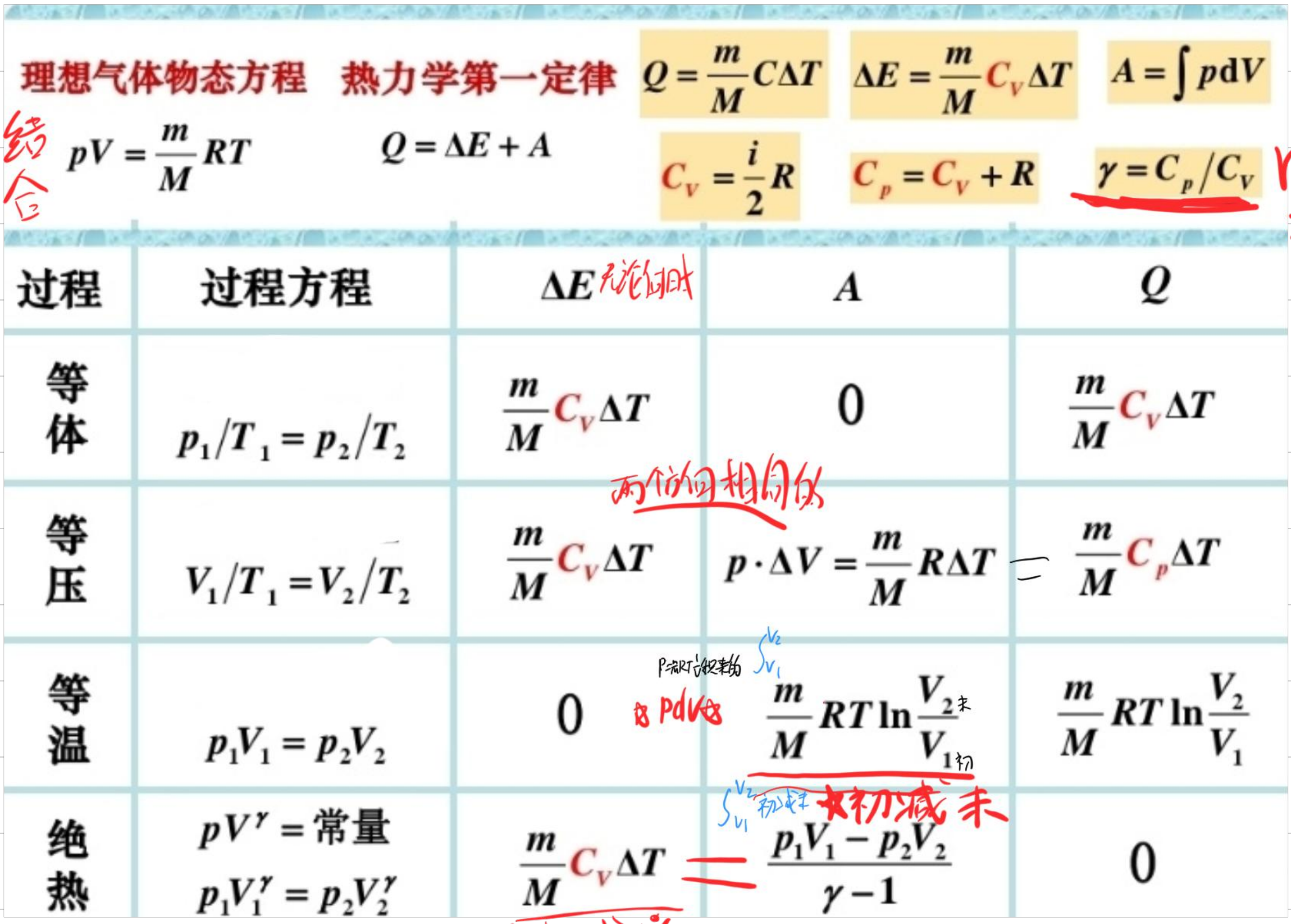
放热 $Q < 0$

ΔE只和初末有关☆

$Q = \Delta E + A$

$Q = \Delta E = C_v\frac{m}{M}\Delta T = \frac{i}{2}\frac{m}{M}R\Delta T$ 等V（恒成立）

$Q = C_p$ $\Delta E = \uparrow$ 等P



理想气体物态方程　热力学第一定律

$Q = \frac{m}{M} C\Delta T$　$\Delta E = \frac{m}{M} C_V \Delta T$　$A = \int p\mathrm{d}V$

结合 $pV = \frac{m}{M} RT$　　$Q = \Delta E + A$

$C_V = \frac{i}{2} R$　$C_p = C_V + R$　$\gamma = C_p / C_V$

γ大于要☆
为Cp CV☆

过程	过程方程	ΔE 无论何时	A	Q
等体	$p_1/T_1 = p_2/T_2$	$\frac{m}{M} C_V \Delta T$	0	$\frac{m}{M} C_V \Delta T$
等压	$V_1/T_1 = V_2/T_2$	$\frac{m}{M} C_V \Delta T$	$p \cdot \Delta V = \frac{m}{M} R \Delta T$ =	$\frac{m}{M} C_p \Delta T$
等温	$p_1 V_1 = p_2 V_2$	0	$\frac{m}{M} RT \ln \frac{V_{2末}}{V_{1初}}$	$\frac{m}{M} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$
绝热	$pV^\gamma =$ 常量 $p_1 V_1^\gamma = p_2 V_2^\gamma$	$\frac{m}{M} C_V \Delta T$ =	$\frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{\gamma - 1}$	0

两个的回相同似

P=mRT/V 代换来的 $\int_{V_1}^{V_2}$ ☆pdV☆

$\int_{V_1}^{V_2}$ 初减末 ☆初减末

多这个[illegible]☆

$TV^{\gamma-1} = C$

$p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = C$

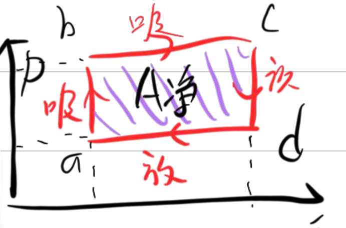
γ大于要望

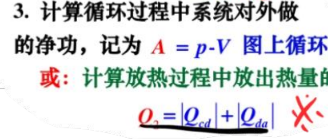
热机、制冷：$Q_1 - Q_2 = A_净$　E=0　均为绝对值、

热：$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

冷：$w = \frac{Q_2}{A_净}$

热机只看顺时针 吸
冷机只看逆　放
Q+Q 累计





2. 计算各吸热过程吸收的热量之和，记为 $Q_1 = Q_{ab} + Q_{bc}$ 吸 吸

3. 计算循环过程中系统对外做的净功，记为 A = p-V 图上循环曲线的面积

或：计算放热过程中放出热量的绝对值之和，记为 Q_2

$Q_2 = |Q_{cd}| + |Q_{da}|$ ☆

☆只管吸热部分，不管放热…

卡诺循环：

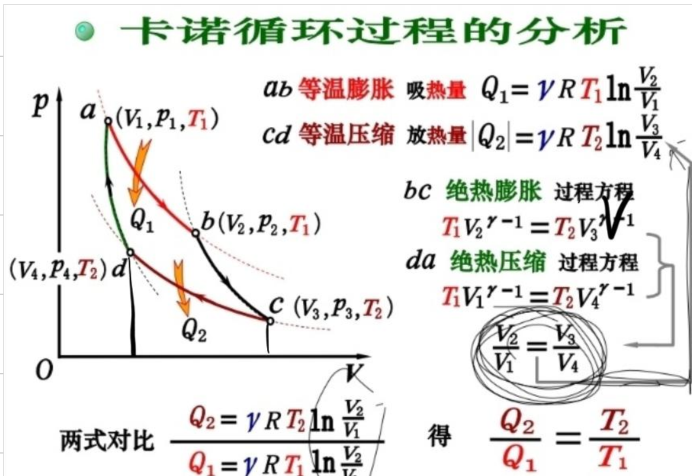
$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

吸：$Q_1 \sim T_1$

放：$Q_2 \sim T_2$

考做正循环

①[illegible]
②绝热
的关系



卡诺循环过程的分析

ab 等温膨胀 吸热量 $Q_1 = \gamma R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$

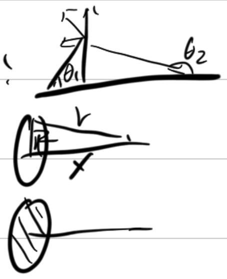
cd 等温压缩 放热量 $|Q_2| = \gamma R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$

bc 绝热膨胀 过程方程 $T_1 V_2^{\gamma-1} = T_2 V_3^{\gamma-1}$

da 绝热压缩 过程方程 $T_1 V_1^{\gamma-1} = T_2 V_4^{\gamma-1}$

$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}$

两式对比 $\frac{Q_2 = \gamma R T_2 \ln \frac{V_2}{V_1}}{Q_1 = \gamma R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$　得 $\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}$

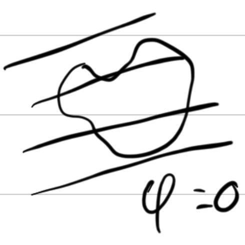


带电直线: $E_x=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}(\sin\theta_2-\sin\theta_1)$

$E_y=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 d}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)\xrightarrow{\infty}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 d}$

圆环: $E=\frac{qx}{4\pi\varepsilon_0(x^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}\xrightarrow{\infty}$

圆盘: $E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (带电平面)(高斯



无限大面 $E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

↳只考虑单侧的影响

考虑一面: $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

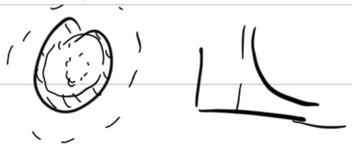
这个指的是电场大小↑

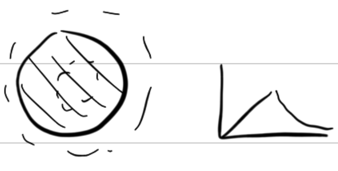
一、电场分布

面积分不是体积分 $4\pi R^2$

高斯 $\Phi=\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{1}{\varepsilon_0}\sum q_i$ 求场强

$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

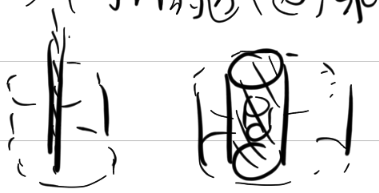




求面用环微分 (也可二重积分算)

求体积,用面积分 $4\pi r^2$

当ρ为r的函数,求体积分 $\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\, d\rho(r)r^2\sin\varphi\, dr$



二、电势 $k=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$

方一: 电势叠加原理 (不管零势面)

$\sum V_i=\sum\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i}$ 点电荷

这是k

$V=\int dV=\int\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$ 带电体

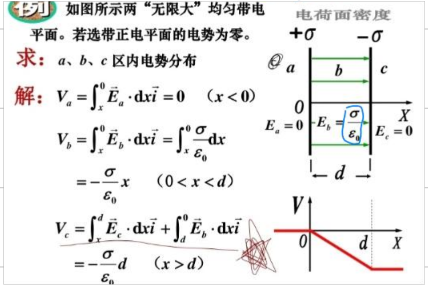
找微dq 找积分区间

方二: $V_x=\int_x^{\overset{P(0)}{\infty}}\vec{E}\cdot d\vec{l}$ 定义

难

P(0)不一定为∞,以P(0)为准 看题目定义

$U_{ab}=\int_a^b\vec{E}\cdot d\vec{l}=V_a-V_b$



例 如图所示两“无限大”均匀带电平面。若选带正电平面的电势为零。

求: a、b、c 区内电势分布

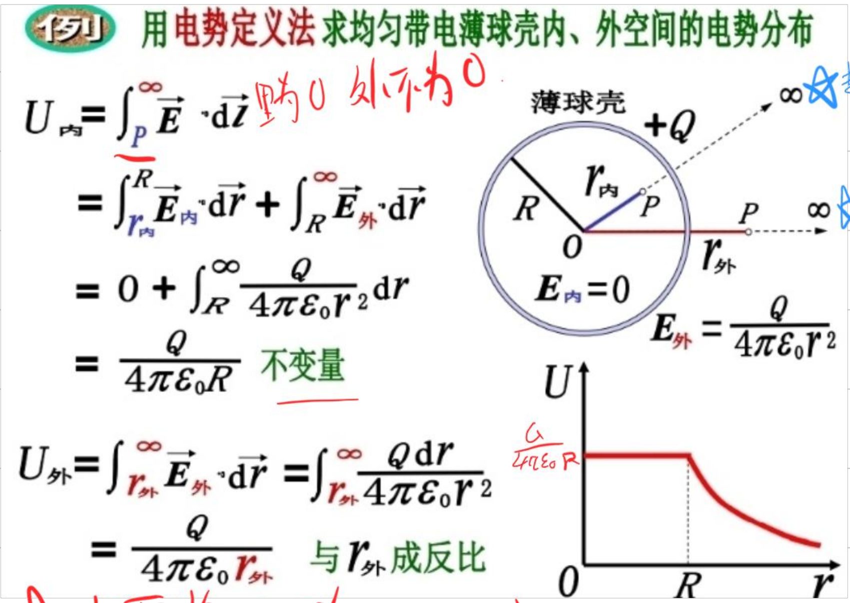
解: $V_a=\int_x^0\vec{E}_a\cdot dx\vec{i}=0\quad(x<0)$

$V_b=\int_x^0\vec{E}_b\cdot dx\vec{i}=\int_x^0\frac{\sigma}{\varepsilon_0}dx$

$=-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}x\quad(0<x<d)$

$V_c=\int_x^d\vec{E}_c\cdot dx\vec{i}+\int_d^0\vec{E}_b\cdot dx\vec{i}$

$=-\frac{\sigma}{\varepsilon_0}d\quad(x>d)$



例 用电势定义法求均匀带电薄球壳内、外空间的电势分布

$$U_内=\int_P^\infty \vec{E}\cdot d\vec{l}$$ 内为0 外不为0

$$=\int_{r_内}^{R}\vec{E}_内\cdot d\vec{r}+\int_R^\infty \vec{E}_外\cdot d\vec{r}$$

$$=0+\int_R^\infty \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$$

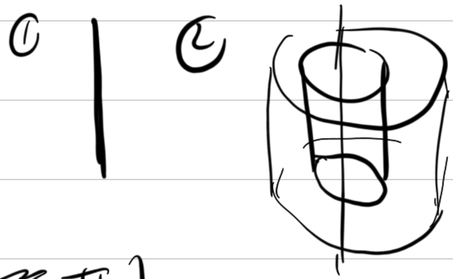
$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$ 不变量

$$E_外=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$U_外=\int_{r_外}^\infty \vec{E}_外\cdot d\vec{r}=\int_{r_外}^\infty \frac{Q\,dr}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_外}$$ 与$r_外$成反比

☆当零势面不为∞时（电荷分布延伸到无限远的情形）



$$V_A-V_B=\int_a^b E\,dl$$

题型

$\lambda=\sigma R d\theta$

求电势 $V_a=\frac{W_a}{q}=\int_a^{P(0)}\vec{E}\,d\vec{l}$ E方向判断

求电势能（∞为零势）沿向外积：$\xrightarrow{顺电场线}$

用电势算

② $W=\int_{r_0}^{r_0+l}V_x\,dq$ ☆

① $U_{ab}=\int_a^b E\cdot dl=V_a-V_b$ ☆

E与V的微分关系

$E=-\frac{dV}{dl}$

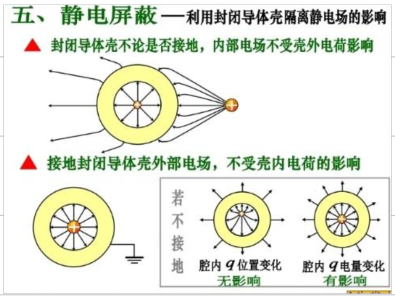
$\vec{E}=-\mathrm{grad}V=-\left(\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}\right)$

先求出V表达式 E=V求导

静电屏蔽

电场线正交于导体面

对于空腔有电荷者



五、静电屏蔽——利用封闭导体壳隔离静电场的影响

▲ 封闭导体壳不论是否接地，内部电场不受壳外电荷影响

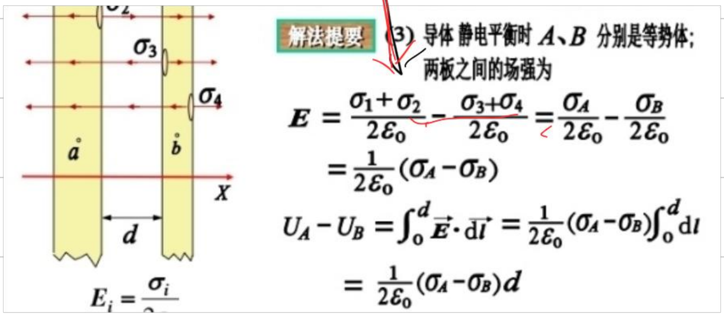
▲ 接地封闭导体壳外部电场，不受壳内电荷的影响

☆ 错因一：此处E取作 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$（单个的）（单面）

错因（不能简单将 σ_1 σ_2 看为相等各分一半）应让他们加起等于 σ_A

导体表面场强 $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$。

单合场强叠加



$E_i=\frac{\sigma_i}{2\varepsilon_0}$

解法提要 (3) 导体 静电平衡时 A、B 分别是等势体；两板之间的场强为

$$E=\frac{\sigma_1+\sigma_2}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_3+\sigma_4}{2\varepsilon_0}=\frac{\sigma_A}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_B}{2\varepsilon_0}$$
$$=\frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_A-\sigma_B)$$
$$U_A-U_B=\int_0^d\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_A-\sigma_B)\int_0^d dl$$
$$=\frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_A-\sigma_B)d$$

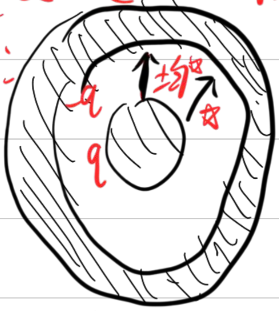
① 找感应电荷分布

② 求高斯E，或用Q叠加

③ 积出V

☆ Q+q（外Q不对内场影响）

错误一：



求电势分布（积）

电场分布（高）

求Q总 （E=0）

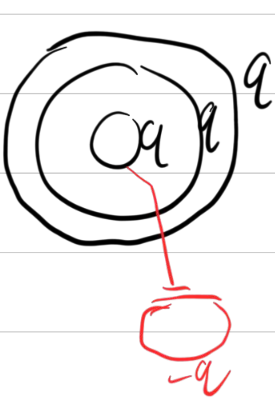
错误二：求球心的电势可用 $\sum\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 l}$

☆感应电荷在R距离处的积累.

求球壳上必须用 $\int_{R_1}^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_{R_1}^{\infty}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$

☆

错误三：



恒和[illegible]

接地也成立.

求电容：$C=\frac{Q}{U}=\frac{\varepsilon_r\varepsilon_0 S}{d}$ （一个极板上绝对值） ← 重

（高斯出E，二法积出U） ←

电容率 $=\varepsilon=\varepsilon_0\cdot\varepsilon_r$ 相对电容率

分析电路结构（全见一遍）

利用电流法从入流到出

串、并联：$\frac{1}{C}=\sum\frac{1}{C_i}$ $C=\sum C_i$

电极化强度矢量！ $C=\frac{q}{U_0/\varepsilon_r}=\varepsilon_r C_{真空}$ $\varepsilon_r=\chi+1$ 相对电

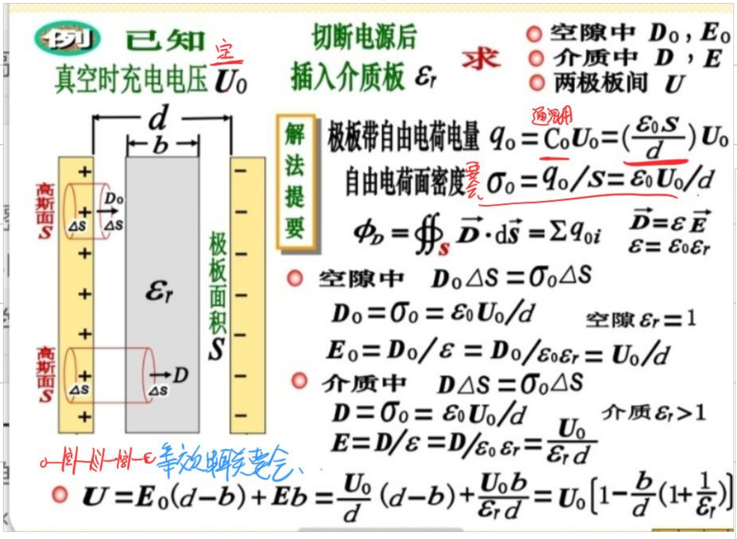
$\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{e}_n$ （外法线方向） （$\theta=0$，和$\theta=\pi$时$=\pm P$）

电位移矢量

1、$\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_0$ （高斯）

2、$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\underset{极化强度}{\vec{P}}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$ （与E关系）

平行板介质 $E=\frac{\sigma_0}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$


例 已知真空时充电电压 U_0 定 切断电源后插入介质板 ε_r **求** ○ 空隙中 D_0，E_0 ○ 介质中 D；E ○ 两极板间 U

解法提要

极板带自由电荷电量 $q_0=\underset{通用}{C_0}U_0=(\frac{\varepsilon_0 S}{d})U_0$

自由电荷面密度（要会）$\sigma_0=q_0/S=\varepsilon_0U_0/d$

$\Phi_D=\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{0i}$ $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$ $\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$

○ 空隙中 $D_0\Delta S=\sigma_0\Delta S$

$D_0=\sigma_0=\varepsilon_0U_0/d$ 空隙 $\varepsilon_r=1$

$E_0=D_0/\varepsilon=D_0/\varepsilon_0\varepsilon_r=U_0/d$

○ 介质中 $D\Delta S=\sigma_0\Delta S$

$D=\sigma_0=\varepsilon_0U_0/d$ 介质 $\varepsilon_r>1$

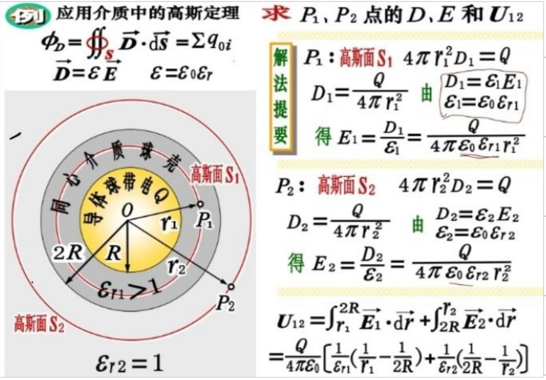
$E=D/\varepsilon=D/\varepsilon_0\varepsilon_r=\frac{U_0}{\varepsilon_r d}$

等效串联电容

○ $U=E_0(d-b)+Eb=\frac{U_0}{d}(d-b)+\frac{U_0b}{\varepsilon_r d}=U_0[1-\frac{b}{d}(1+\frac{1}{\varepsilon_r})]$

core1：$D_0\Delta S=\sigma_0\Delta S$ （高斯）

切断后q不变


例 应用介质中的高斯定理 **求** P_1、P_2 点的 D、E 和 U_{12}

$\Phi_D=\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{0i}$

$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$ $\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$

解法提要

P_1：高斯面S_1 $4\pi r_1^2D_1=Q$

$D_1=\frac{Q}{4\pi r_1^2}$ 由 $D_1=\varepsilon_1E_1$，$\varepsilon_1=\varepsilon_0\varepsilon_{r1}$

得 $E_1=\frac{D_1}{\varepsilon_1}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}r_1^2}$

P_2：高斯面S_2 $4\pi r_2^2D_2=Q$

$D_2=\frac{Q}{4\pi r_2^2}$ 由 $D_2=\varepsilon_2E_2$，$\varepsilon_2=\varepsilon_0\varepsilon_{r2}$

得 $E_2=\frac{D_2}{\varepsilon_2}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}r_2^2}$

$U_{12}=\int_{r_1}^{2R}\vec{E}_1\cdot d\vec{r}+\int_{2R}^{r_2}\vec{E}_2\cdot d\vec{r}$

$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}[\frac{1}{\varepsilon_{r1}}(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{2R})+\frac{1}{\varepsilon_{r2}}(\frac{1}{2R}-\frac{1}{r_2})]$

能量

方一：先求电容Q U求：$W_e=\frac{Q^2}{2C}=\frac{1}{2}CU^2=\frac{1}{2}QU$ （$C=\frac{Q}{U}$） 若先积出C，可用这个

方二：量加体积分求 $\int dW_e=\int\frac{1}{2}(\varepsilon_r\varepsilon_0E^2)dV$ 变形为 $=\int\frac{1}{2}(\varepsilon_r\varepsilon_0E^2)4\pi r^2dr$ 简单一点，都可求。

步骤1：能量密度：$w_e=\frac{W_e}{V}=\frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_rE^2=\frac{1}{2}\frac{D^2}{\varepsilon_0\varepsilon_r}=\frac{1}{2}DE$

是个关于r的

步骤2：对体积积分出来。

☆

力

机械波

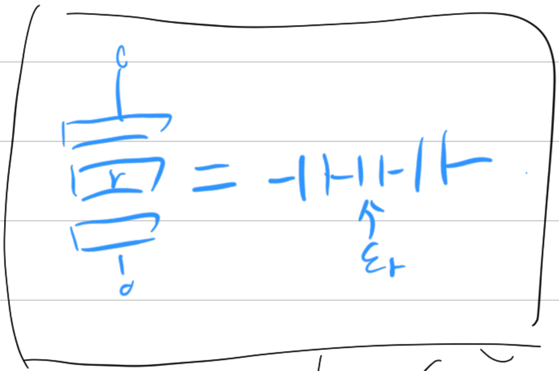
气体动理论热1

真空中静电场：电场，第一章

样

热学考大题综合

求电容必考


C
r
d
=
ε_r

串联关系
与能量

题型一：求C：

法一：①求电势差 ② $C=\frac{Q}{U}$

法二：分析电容结构串并联

题型二：求V：由(1)的C代入求出得

题型三：求σ

$\sigma' = P$在表面法线分量

题型四：动态平衡电容器过程